

```
---
title: "Лабораторная работа №13: Программирование в командном процессоре ОС
UNIX. Ветвления и циклы"
author: "LISSOM BAYEM ODILLON NATHANAEL"
date: \today
---
```

1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2. Задание

1. Используя команду `getopts`, написать командный файл для разбора ключей: `-inputfile`, `-outputfile`, `-p` (шаблон), `-C` (регистронезависимость), `-n` (номера строк) и поиска строк в файле.
2. Написать программу на C, которая возвращает код завершения 0, 1 ou 2 en fonction du signe du nombre saisi, et un script shell qui analyse ce code.
3. Написать скрипт для создания/удаления пронумерованных файлов (1.tmp, 2.tmp, ...).
4. Написать скрипт pour archiver les fichiers modifiés depuis moins de 7 jours avec `tar` et `find`.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Анализ командной строки с getopts

Создан скрипт `search.sh`.

![Содержимое search.sh](images/search_sh_content.png)

Пример работы:

![Пример поиска](images/search_example.png)

3.2. Взаимодействие с программой на C

Код `number\_check.c`:

![number_check.c](images/number_check_c_content.png)

Компиляция:

![gcc number_check.c](images/compile_number_check.png)

Скрипт `check\_number.sh`:

![check_number.sh](images/check_number_sh_content.png)

Выполнение:

![Результат](images/check_number_run.png)

3.3. Создание и удаление файлов

Скрипт `manage\_files.sh`:

![manage_files.sh](images/manage_files_sh_content.png)

Создание 5 файлов:

![Создание](images/manage_files_create.png)

Удаление:

![Удаление](images/manage_files_delete.png)

3.4. Архивация недавно изменённых файлов

Скрипт `archive\_recent.sh`:

![archive_recent.sh](images/archive_recent_sh_content.png)

Архивация файлов, изменённых за последние 7 дней:

![Архивация](images/archive_recent_run.png)

4. Выводы

В ходе работы были освоены продвинутые приёмы программирования в bash: `getopts`, анализ кода возврата (`\$?`), управление файлами в циклах, использование `find` с `-mtime` и `tar`.

5. Ответы на контрольные вопросы

****1. Каково предназначение команды getopts?****
Разбор параметров командной строки.

****2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов?****
Они используются для подстановки имён файлов (globbing).

****3. Какие операторы управления действиями вы знаете?****
`if`, `case`, `for`, `while`, `until`, `break`, `continue`.

****4. Какие операторы используются для прерывания цикла?****
`break` (выход из цикла), `continue` (следующая итерация).

****5. Для чего нужны команды false и true?****
`true` возвращает 0 (истина), `false` – ненулевой код (ложь). Используются в циклах и условных конструкциях.

****6. Что означает строка `if test -f man\\${s}/\\${i}.\\${s}`?**
Проверяет, является ли файл обычным файлом. Обратные слэши экранируют `\$`, защищая от подстановки оболочкой.

****7. Объясните различия между конструкциями while и until.****
`while` выполняет тело, пока условие истинно; `until` – пока условие ложно.

Список литературы

1. Руководство `man bash`.
2. `man getopts`, `man find`, `man tar`.